SA SisAcad

Guia de Instalação e Execução

Tudo o que você precisa instalar no VS Code e o passo a passo para rodar o Sistema de Biblioteca e Achados e Perdidos.

Windows 10 / 11 | Cerca de 20 minutos | Sem precisar de MySQL

O caminho em 4 etapas

1. **Instalar o Java** — JDK 17 no Windows página 2
2. **Instalar a extensão** — Extension Pack for Java no VS Code página 3
3. **Abrir o projeto** — Pasta com o pom.xml e "Java: Ready" página 4
4. **Rodar** — F5 e abrir localhost:8080 página 5

Antes de começar, tenha em mãos

- [ ] VS Code já instalado
- [ ] O arquivo **sistema-academico.zip** extraído em uma pasta (ex.: `C:\Projetos`)
- [ ] **Internet** na primeira execução: o VS Code baixa cerca de 100 MB de bibliotecas
- [ ] 4 GB de RAM (8 GB recomendado) e 2 GB livres em disco

Como ler este guia

Ctrl + Shift + X — teclas para apertar juntas

Install — botão ou menu na tela

✓ Dica que facilita

! Atenção, evite erro

amarelo — onde olhar nas figuras

✓ **Não precisa instalar o Maven nem o Node.js.**
As bibliotecas do projeto (Spring Boot, JPA, MySQL, H2) são baixadas automaticamente pela extensão Java do VS Code a partir do `pom.xml`.

ETAPA 1 DE 4

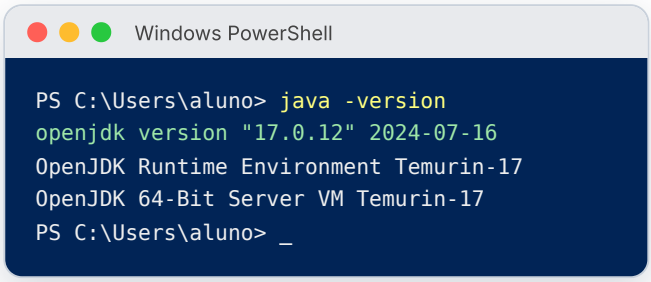
1 Instalar o Java (JDK 17)

≈ 5 min

O VS Code não traz o Java para rodar o projeto. É preciso instalar o JDK 17 ou superior no Windows. Primeiro confira se ele já existe.

Já tenho o Java?

1. Abra o **PowerShell**: menu Iniciar, digite **PowerShell** e dê Enter.
2. Digite o comando abaixo e aperte **Enter**: `java -version`
3. Se aparecer **version "17"** ou maior, o Java está pronto: **pule para a Etapa 2**.
4. Se aparecer *"java não é reconhecido"* ou versão menor que 17, siga a instalação abaixo.



Resultado esperado: a versão começa com 17 (ou mais).

Instalando o JDK 17

1. Acesse **adoptium.net** e abra **Temurin → Releases**.
2. Selecione: **Version 17 (LTS)** · Sistema **Windows** · Arquitetura **x64** · Pacote **JDK**. Baixe o arquivo **.msi**.
3. Execute o instalador e avance até a tela de recursos (*Custom Setup*).
4. Ative **Set JAVA_HOME variable** e confirme que **Add to PATH** está ativo: clique no ícone ao lado e escolha *"Will be installed on local hard drive"*.
5. Conclua a instalação, **feche e abra o PowerShell** de novo e rode `java -version` para conferir.

> **Feche e reabra o VS Code depois de instalar o Java.**
> Programas que já estavam abertos não enxergam a nova instalação. Se o comando ainda não for reconhecido, reinicie o computador.

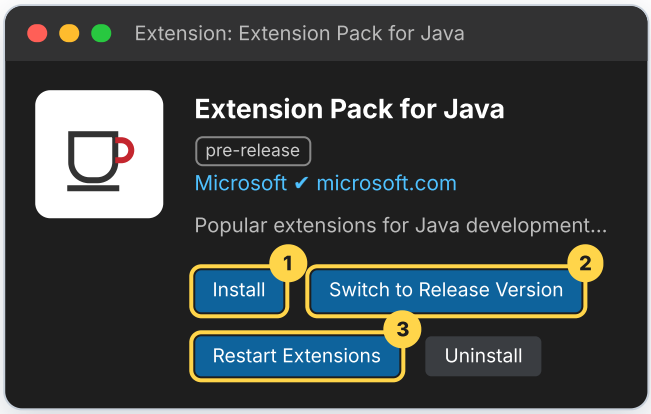
ETAPA 2 DE 4

2 Instalar a extensão Java no VS Code

≈ 3 min

Uma única extensão, o **Extension Pack for Java** da Microsoft, instala tudo o que o VS Code precisa: suporte à linguagem, depurador, Maven e o botão de executar.

1. No VS Code, aperte `Ctrl` + `Shift` + `X` para abrir as **Extensões**.
2. Pesquise **Extension Pack for Java**.
3. Confira o autor **Microsoft** (selo azul) e clique em **Install**. ①
4. Se aparecer o selo **pre-release**, clique em **Switch to Release Version**. ②
5. Clique em **Restart Extensions** quando o botão aparecer. ③



Os botões ①②③ aparecem um de cada vez, conforme a instalação avança.

Atalho: instalação com um clique.
Ao abrir a pasta do projeto, o VS Code pode mostrar *"Do you want to install the recommended extensions?"* no canto inferior. Clique em **Install**: o projeto já traz a lista em `.vscode/extensions.json`.

O que vem dentro do pacote (instala sozinho)

Extensão	Para que serve
Language Support for Java (Red Hat)	Entende o código Java, autocompletar e erros
Debugger for Java	Executar o sistema com `F5`
Maven for Java	Lê o `pom.xml` e baixa as bibliotecas
Project Manager · **Test Runner** · **Gradle**	Painel de projetos, testes e Gradle (não usado aqui)

Não use o GitHub Copilot Modernization.
Se ele abrir sugerindo "Upgrade Java Runtime" ou "Migrate to Azure", feche as abas. Essas ações alteram o projeto automaticamente e não são necessárias.

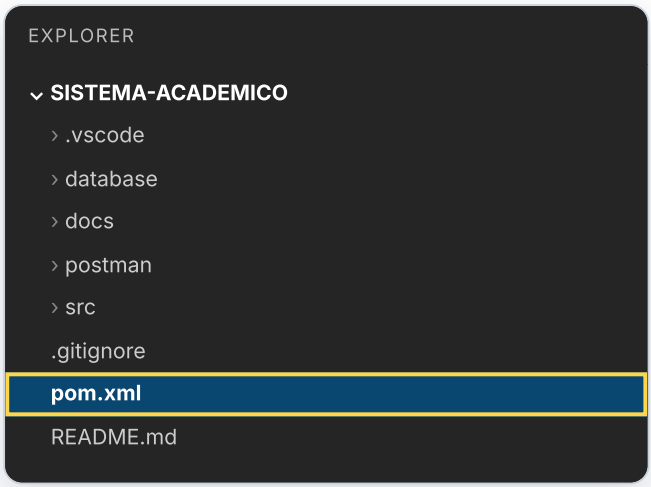
ETAPA 3 DE 4

3 Abrir o projeto no VS Code

≈ 5 min na 1ª vez

O ponto mais importante desta etapa é abrir a pasta certa: a que contém o arquivo **pom.xml**. Depois é só esperar o Java carregar.

1. Extraia o **sistema-academico.zip** (botão direito → **Extrair Tudo**).
2. No VS Code: **Arquivo → Abrir Pasta** e escolha a pasta **sistema-academico**.
3. Confira no Explorer (à esquerda) que o **pom.xml** aparece na raiz, junto de `src`, `database` e `.vscode`.
4. Se perguntar *"Do you trust the authors?"*, clique em **Yes, I trust the authors**.
5. Abra o arquivo `SistemaAcademicoApplication.java` (dentro de `src/main/java/…`) para ativar o Java.



Certo: **pom.xml** visível logo no primeiro nível.

Errado: uma pasta "sistema-academico" dentro de outra.
Se o Explorer mostrar só uma pasta e o pom.xml estiver dentro dela, você abriu um nível acima. Use **Arquivo → Abrir Pasta** de novo e entre na pasta interna.

Espere o "Java: Ready"

6. Olhe a **barra azul inferior**. Na primeira vez aparece *Java: Loading* enquanto as bibliotecas são baixadas (2 a 5 minutos).
7. Quando mostrar **Java: Ready**, o projeto está pronto para rodar.



Avisos amarelos (⚠) são normais e não impedem a execução. Só erros (⊗) importam.

Apareceu "Java: Lightweight Mode"?
Clique nesse texto na barra inferior e escolha **Standard**.

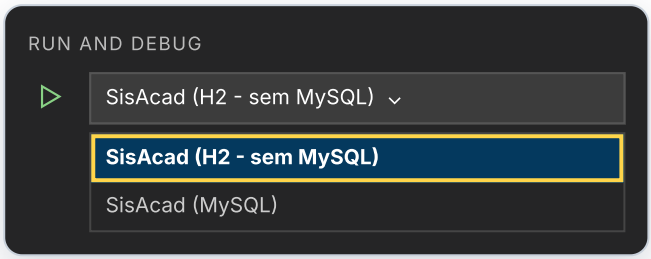
ETAPA 4 DE 4

4 Rodar o sistema

≈ 1 min

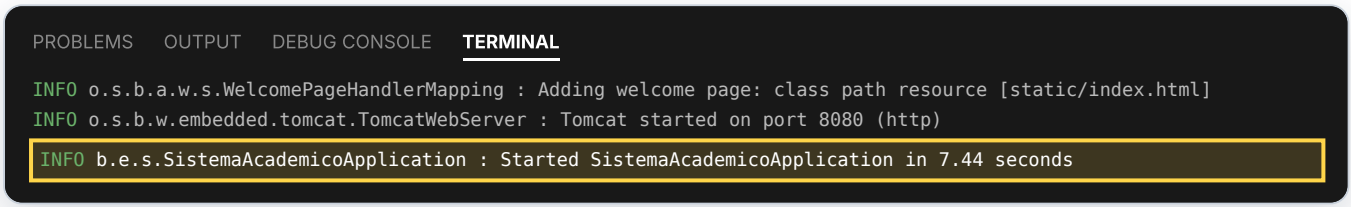
O projeto já vem com duas formas de execução configuradas. Use o **modo H2**: ele funciona sem instalar banco de dados e já traz dados de exemplo.

1. Aperte Ctrl + Shift + D para abrir **Executar e Depurar**.
2. No menu do topo, escolha **SisAcad (H2 - sem MySQL)**.
3. Aperte F5 ou clique no triângulo verde ▷.



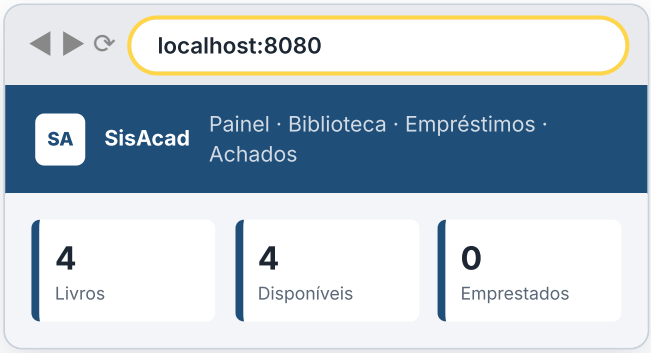
Espere a mensagem "Started"

4. O **terminal** abre na parte de baixo e mostra várias linhas. Aguarde até aparecer a linha destacada abaixo (cerca de 10 segundos).



Abra no navegador

5. Abra o Chrome ou Edge e acesse: **http://localhost:8080**
6. Pronto! O painel do SisAcad aparece com os dados de exemplo: 4 livros, 3 usuários e 2 objetos.



Para parar o sistema
clique no quadrado vermelho ■ na barra de depuração (topo) ou aperte Shift + F5. Rode apenas uma vez por vez: duas execuções juntas dão erro de "porta 8080 em uso". No modo H2 os dados voltam ao exemplo inicial a cada reinício.

DEPOIS DE RODAR

Testar o sistema

≈ 5 min

Este roteiro passa por todas as regras de negócio e serve também como demonstração na apresentação.

- [ ] **Painel** — Confira os indicadores de livros e de objetos.
- [ ] **Biblioteca** — Cadastre um livro, pesquise pelo autor e edite a categoria.
- [ ] **Empréstimos** — Empreste um livro a um usuário. Ele passa a **Emprestado** e some da lista de disponíveis.
- [ ] **Biblioteca** — Tente excluir esse livro: o sistema **bloqueia**, porque ele tem histórico de empréstimo.
- [ ] **Empréstimos** — Clique em **Registrar devolução**. O livro volta a **Disponível** e o histórico mostra as duas datas.
- [ ] **Achados** — Registre um objeto com descrição detalhada, mude para **Em estoque** e registre a devolução informando quem retirou.
- [ ] **Painel** — Volte e confira os números atualizados.

OPCIONAL

Rodar com MySQL (dados permanentes)

1. Instale o **MySQL Installer for Windows** (dev.mysql.com), tipo **Developer Default**. Defina e **anote a senha do root**; mantenha a porta 3306.
2. No VS Code, abra `.vscode/launch.json` e troque a senha na configuração **SisAcad (MySQL)**. Salve com Ctrl + S.
3. Ctrl + Shift + D → escolha **SisAcad (MySQL)** → F5. O banco e as tabelas são criados sozinhos.

```
// .vscode/launch.json
"name": "SisAcad (MySQL)",
...
"env": {
  "DB_USER": "root",
  "DB_PASSWORD": "SUA_SENHA"
}
```

Troque apenas o valor destacado.

Testar a API pelo Postman (opcional)

Com o sistema rodando, importe `postman/sisacad.postman_collection.json` em **Import**: todos os endpoints já vêm prontos.

SE ALGO DER ERRADO

Solução de problemas

Procure a mensagem que apareceu na tela ou no terminal e siga a solução ao lado.

Mensagem ou sintoma	Solução
Couldn't find a debug adapter descriptor for debug type 'java'	Extensão Java ausente ou não reiniciada. Instale o **Extension Pack for Java** e clique em **Restart Extensions** (Etapa 2).
Extensão marcada "Restart Required"	Clique em **Restart Extensions** ou Ctrl + Shift + P → **Developer: Reload Window**.
Barra mostra "Java: Lightweight Mode"	Clique nela e escolha **Standard**.
Fica parado em "Java: Loading"	Confira a internet e aguarde até 5 min. Depois: Ctrl + Shift + P → **Java: Clean Java Language Server Workspace** → **Restart**.
"Java 17 required" ou nenhum JDK encontrado	Instale o JDK 17 (Etapa 1) e feche e reabra o VS Code.
As opções "SisAcad" não aparecem em Executar e Depurar	A pasta aberta está errada. Abra a pasta que contém o `pom.xml` (Etapa 3).
Port 8080 was already in use	Já existe uma execução ativa. Pare-a com Shift + F5 antes de rodar de novo.
Access denied for user 'root'	Senha do MySQL errada em `.vscode/launch.json`.
Communications link failure	MySQL desligado. Inicie o serviço **MySQL80** (Windows → Serviços) ou use o modo H2.
Página mostra "Não foi possível conectar ao servidor"	O sistema não está rodando. Execute com F5 e acesse **http://localhost:8080**.
Rede da faculdade bloqueia o download das bibliotecas	Faça a primeira abertura em outra rede (celular, casa). As bibliotecas ficam salvas no computador.

Atalhos que você vai usar

Abrir Extensões	Ctrl + Shift + X	Executar e Depurar	Ctrl + Shift + D
Paleta de comandos	Ctrl + Shift + P	Rodar o sistema	F5
Parar o sistema	Shift + F5	Reiniciar o sistema	Ctrl + Shift + F5
Mostrar/ocultar terminal	Ctrl + '	Salvar arquivo	Ctrl + S

Erro que não está na tabela?
Copie as linhas vermelhas do terminal, principalmente a que começa com **Caused by**, e envie ao responsável pelo projeto.